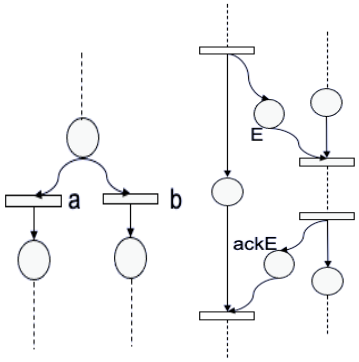
Université Constantine 2 Dimanche 20 juin 2021
Faculté des NTIC
1° année Master opt Génie logiciel

Contrôle de SVS

Exercice 1 (4pts)

1. A certaines situations particulières, correspondent des RdP «prêts à l'emploi». Pour chacune des situations suivantes, donnez le « patron » RdP correspondant : a) Indéterminisme et b) envoi asynchrone de messages avec acquittement.

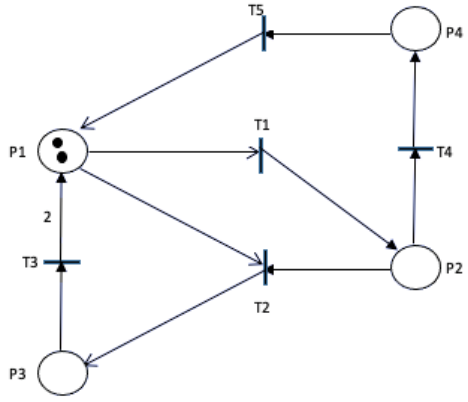


2. Quelle est la condition à vérifier pour affirmer qu'un RdP est borné ? **Le RdP est borné lorsque toutes ses places le sont**
3. Quelle est la différence entre un chemin et une trace ?

Un chemin est une séquence d'état extraite d'un système de transition. Une trace est extraite de la structure de Kripke en une suite de valuations (propositions atomiques) associées aux états du sytèmes

Exercice 2 : (8pts)

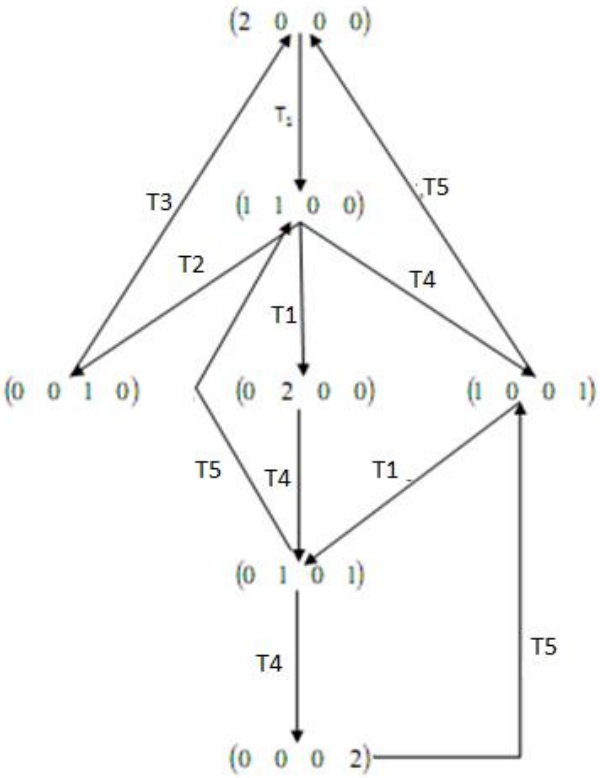
Soit un réseau de Petri R donné par la représentation graphique ci-dessous :



1. Déterminer le graphe des marquages accessibles de R à partir du marquage initial M0 tel que : $M0 = (2,0,0,0)$.
2. R est-il borné, vivant, réversible ?Justifier vos réponses.
3. Construire les matrices Pré, Post et la matrice d'incidence du réseau R.
4. Est-ce que la séquence $\sigma = t_1t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_3$ est franchissable à partir de l'état initial $M0 = (2,0,0,0)$. Si oui, donner le marquage final,

Corrigé Exercice 2

Le graphe des marquages



Q2 : R est borné car toutes les transitions sont bornées, leurs marquages <= 2.

Q3 : R est vivant car à partir de n'importe quel marquage, toutes les transitions sont franchissables.

Q4 : R est réinitialisable car M0 est un état d'acceuil, on revient à ce marquage quelque soit la séquence de transitions franchies.

Q5 : Les matrices

Pré = $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ $\quad Post = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ $\quad C = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

Q6 : la séquence $\sigma = t_1t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_1t_4t_3$ n'est pas franchissable car la matrice d'état donne le résultat suivant :

$MF = M_0 + C * V_S^T$

$V_S^T = \begin{vmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{vmatrix}$

$MF = \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} * \begin{vmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 5 \end{vmatrix}$

Le marquage final contient des valeurs négatives, donc la séquence n'est pas franchissable.

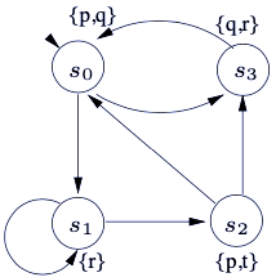
Exercice 3 (8pts)

Partie CTL

Ayant à disposition p, ∨, ¬, EX, EG et EU, donnez une expression équivalente à **AXφ** et **A(φ1Uφ2)**

1. **AXφ ≡ ¬EX¬ φ**
2. **A(φ1Uφ2) ≡ ¬ (EG ¬ φ2 ∨ E(¬ φ2 U (¬ φ2 ∧ ¬ φ1)**

1. Considérons la structure où s0 est l'état initial. Pour chaque formule, répondre par oui si elle est satisfaite ou en donnant, dans le cas contraire, une séquence à titre de contre-exemple :



Formules :

M, s2 I= AG(EF(p ∨ r)) SATISFAITE
M, s1 I= AG(AF q) NON SATISFAIT La séquence s0, s1, s1, s1 est un contre-exemple.

Partie LTL

Soit φ = **FG**(p ∧ ¬q → (r **U** s)) une formule de la logique LTL construite sur les propositions atomiques AP = {p, q, r, s}. Dites, **en justifiant votre réponse**, si les séquences suivantes satisfont φ .

- ({p}{q}{r}{s})$^{\omega}$ **NON SATISFAIT ((r U s)) n'est jamais satisfaite lorsque p ∧ ¬q l'est)**
- ({p,q}{q}{r}{s})$^{\omega}$ **SATISFAITE (le premier membre de l'implication étant faux, la formule est satisfaite)**
- ({p,r}{q}{r}{s})$^{\omega}$ **NON SATISFAIT (r U s)) n'est jamais satisfaite lorsque p ∧ ¬q l'est)**
- ({p,r}{q,r}{r}{r,s})$^{\omega}$ **SATISFAITE**